



Resumen

Se determinan (i) el calor específico de un metal por el método de mezcla agua-metal y (ii) el calor latente de fusión del hielo mediante mezcla hielo-agua a diferentes temperaturas iniciales. El análisis se basa en conservación de energía en un calorímetro ideal (o corrigiendo, si se dispone, por la capacidad calorífica del recipiente) y en propagación de incertidumbres instrumentales. Se presentan los datos crudos, el tratamiento cuantitativo y la comparación con valores tabulados.

1. Objetivos.

- Estimar el calor específico c_m de metales (Fe y Al) mediante el método de mezcla agua-metal en calorímetro ideal, incorporando, de ser necesario, la corrección C_{cal} .
- Determinar el calor latente de fusión L del hielo a partir de mezclas agua-hielo, considerando el calentamiento del hielo hasta 0°C , la fusión y el calentamiento del agua fundida hasta T_f .
- Cuantificar la incertidumbre de c_m y L mediante propagación diferencial y repetición experimental, reportando $\bar{y} \pm \sigma_{\bar{y}}$.
- Contrastar los resultados con valores tabulados (a 20°C) y analizar la influencia de fuentes sistemáticas: no adiabaticidad, capacidad calorífica del calorímetro, agua superficial del hielo, subenfriamiento del hielo y resolución instrumental.

2. Introducción.

La calorimetría estudia intercambios de energía térmica por contacto entre sistemas que evolucionan hacia el equilibrio (Halliday et al., 2014; Serway & Jewett, 2018; Tipler & Mosca, 2012). En un *calorímetro ideal* (sin pérdidas netas al entorno), el calor cedido por las partes a mayor temperatura es igual al calor absorbido por las partes a menor temperatura.

Bajo este principio de conservación de energía, pueden determinarse calores específicos y calores latentes a partir de mediciones de masas y temperaturas (Serway & Jewett, 2018; Tipler & Mosca, 2012).

3. Marco teórico.

3.1. Calor específico por método de mezcla

Sea un bloque de metal de masa m_m a temperatura inicial $T_{m,i}$, introducido en un volumen de agua de masa m_a a temperatura $T_{a,i}$ dentro de un calorímetro bien aislado. Tras el intercambio de calor, todo el sistema alcanza una temperatura común T_f (sin cambios de fase). Si se desprecia el calor absorbido por el recipiente, *el calor cedido por el metal coincide con el calor absorbido por el agua* (Serway & Jewett, 2018; Tipler & Mosca, 2012):

$$m_m c_m (T_{m,i} - T_f) = m_a c_0 (T_f - T_{a,i}),$$

de donde se despeja el calor específico del metal

$$c_m = \frac{m_a c_0 (T_f - T_{a,i})}{m_m (T_{m,i} - T_f)},$$

con $c_0 \equiv c_{\text{agua}} \simeq 4186 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Si se conoce la capacidad calorífica del recipiente C_{cal} (en J/K), puede corregirse reemplazando $m_a c_0 \rightarrow m_a c_0 + C_{\text{cal}}$ (Halliday et al., 2014).

3.2. Calor latente de fusión del hielo

Se mezcla una masa de agua m_a a temperatura inicial $T_{a,i} > 0^\circ\text{C}$ con una masa de hielo m_h a $T_{h,i} \leq 0^\circ\text{C}$, en un calorímetro aislado. El equilibrio térmico se alcanza a temperatura T_f ($0^\circ\text{C} \leq T_f < T_{a,i}$). El agua entrega calor al hielo, que (i) se calienta hasta 0°C , (ii) se funde y (iii) el agua fundida se calienta hasta T_f . El balance energético ideal es (Serway & Jewett, 2018; Tipler & Mosca, 2012; Zemansky & Dittman, 1997)

$$m_a c_0 (T_{a,i} - T_f) = m_h c_h (0 - T_{h,i}) + m_h L + m_h c_0 (T_f - 0),$$

donde c_h es el calor específico del hielo ($\sim 2100 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$). Luego,

$$L = \frac{m_a c_0 (T_{a,i} - T_f)}{m_h} - c_h (0 - T_{h,i}) - c_0 T_f.$$

Si C_{cal} no es despreciable, sustituir $m_a c_0 \rightarrow m_a c_0 + C_{\text{cal}}$ en el primer término (Halliday et al., 2014). (La forma aquí usada coincide con el algoritmo implementado para el análisis de datos del laboratorio.)

3.3. Estimación de incertidumbre (método diferencial)

Sea $y = f(\mathbf{x})$ una magnitud calculada a partir de variables de entrada independientes $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, cada una con incertidumbre estándar Δx_k . Su incertidumbre se estima por

$$\Delta y \approx \sqrt{\sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \Delta x_k \right)^2},$$

asumiendo independencia (sin correlaciones) (Taylor, 1997).

(A) Mezcla agua-metal: c_m . Modelo usado en el análisis:

$$c_m = \frac{(m_a c_0 + C_{\text{cal}}) (T_f - T_{a,i})}{m_m (T_{m,i} - T_f)},$$

con variables $\mathbf{x} = (m_a, m_m, T_{a,i}, T_{m,i}, T_f)$. Definiendo $A \equiv (m_a c_0 + C_{\text{cal}})$ y $D \equiv (T_{m,i} - T_f)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial c_m}{\partial m_a} &= \frac{c_0 (T_f - T_{a,i})}{m_m D}, & \frac{\partial c_m}{\partial m_m} &= -\frac{A (T_f - T_{a,i})}{m_m^2 D}, \\ \frac{\partial c_m}{\partial T_{a,i}} &= -\frac{A}{m_m D}, & \frac{\partial c_m}{\partial T_{m,i}} &= -\frac{A (T_f - T_{a,i})}{m_m D^2}, \\ \frac{\partial c_m}{\partial T_f} &= \frac{A}{m_m} \frac{T_{m,i} - T_{a,i}}{D^2}. \end{aligned}$$



Figura 1: Generador de vapor de laboratorio usado para suministrar vapor saturado de forma continua y estabilizar un entorno cercano a 100°C (a presión atmosférica) para el acondicionamiento térmico de muestras. Requiere precauciones por alta temperatura y presión.

(B) Mezcla agua-hielo: L . Forma operativa usada en el código:

$$L = \frac{(m_a c_0 + C_{\text{cal}}) (T_{a,i} - T_f)}{m_h} - c_h (0 - T_{h,i}) - c_0 T_f,$$

con $\mathbf{x} = (m_a, m_h, T_{a,i}, T_{h,i}, T_f)$ y derivadas correspondientes, lo que permite la propagación de incertidumbres de L (Taylor, 1997).

4. Materiales.

- Calorímetro con tapa (tipo vaso) y agitación manual.
- Bloques metálicos (Fe, Al) y balanza analítica.
- Agua a temperatura ambiente y a $T \approx 100^\circ\text{C}$ (baño de ebullición / vapor).
- Termómetro de mercurio (véase la Figura 2).
- Generador de vapor / baño de ebullición (véase la Figura 1).

5. Procedimiento.

A. Calor específico del metal (método de mezcla)

Se emplearon dos muestras metálicas: un bloque de hierro (Fe) de masa $m_m = 230.8 \text{ g}$ y un cilindro



Figura 2: Termómetro de vidrio con mercurio para laboratorio, con división típica de $0,1^{\circ}\text{C}$ y rango adecuado en $0\text{--}100^{\circ}\text{C}$, apropiado para lecturas de equilibrio térmico en calorimetría. Manipular con cuidado por el contenido de mercurio.

de aluminio (Al) de $m_m = 69.0\text{ g}$. Para cada material se realizaron tres corridas en un calorímetro ideal (sin pérdidas), variando la masa de agua m_a y registrando la temperatura de equilibrio T_f .

1. Se midió la masa del metal a temperatura ambiente con balanza (metal seco).
2. Se calentó el metal en agua en ebullición hasta su temperatura inicial $T_{m,i}$ (Fe: 99°C ; Al: 100°C).
3. Se preparó en el calorímetro una masa de agua m_a a temperatura $T_{a,i}$ (Fe: 16°C ; Al: $16.5\text{--}18.0^{\circ}\text{C}$).

4. Se secó rápidamente la muestra metálica para eliminar agua adherida, se introdujo en el calorímetro, se cerró la tapa y se agitó suavemente hasta alcanzar equilibrio térmico.
5. Se registró la temperatura de equilibrio T_f y se repitió el procedimiento tres veces por material, variando m_a (Fe: 400, 300, 200 g; Al: 210, 251, 285.7 g).

B. Calor latente de fusión del hielo (plan de medición)

Para la determinación de L se usa el mismo calorímetro, mezclando agua a $T_{a,i} > 0^{\circ}\text{C}$ con hielo de masa m_h a $T_{h,i} \leq 0^{\circ}\text{C}$.

1. Medir m_a y $T_{a,i}$ dentro del calorímetro.
2. Secar el hielo con papel, medir m_h y, si es posible, $T_{h,i} \leq 0^{\circ}\text{C}$.
3. Agregar el hielo, cerrar, agitar hasta equilibrio térmico y registrar T_f .
4. Repetir con distintas masas para estimar promedio y dispersión.

(En esta sesión no se registraron corridas de agua-hielo en el cuaderno; por ello no se incluyen tablas ni cálculos numéricos para esta parte.)

A. Mezcla agua-metal

A1. Bloque de Fe ($m_m = 230.8\text{ g}$, $T_{m,i} = 99^{\circ}\text{C}$, $T_{a,i} = 16^{\circ}\text{C}$)

Cuadro 1: Mezcla agua-metal para bloque de Fe ($m_m = 230.8\text{ g}$, $T_{m,i} = 99^{\circ}\text{C}$, $T_{a,i} = 16^{\circ}\text{C}$). Cálculo con $c_0 = 4186\text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ y $C_{\text{cal}} = 0$.

Ensayo	m_m (g)	m_a (g)	$T_{m,i}$ ($^{\circ}\text{C}$)	$T_{a,i}$ ($^{\circ}\text{C}$)	T_f ($^{\circ}\text{C}$)	c_m ($\text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$)
1	230,8	400,0	99,0	16,0	21,0	465,05
2	230,8	300,0	99,0	16,0	23,0	501,15
3	230,8	200,0	99,0	16,0	27,0	554,18

:

Cuadro 2: Mezcla agua-metal para cilindro de Al ($m_m = 69.0$ g, $T_{m,i} = 100^\circ\text{C}$). Cálculo con $c_0 = 4186 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ y $C_{\text{cal}} = 0$.

Ensayo	m_m (g)	m_a (g)	$T_{m,i}$ ($^\circ\text{C}$)	$T_{a,i}$ ($^\circ\text{C}$)	T_f ($^\circ\text{C}$)	c_m ($\text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$)
1	69,0	210,0	100,0	16,5	22,0	898,33
2	69,0	251,0	100,0	17,0	21,0	771,00
3	69,0	285,7	100,0	18,0	21,4	749,75

B. Mezcla agua-hielo

No se incluyen tablas para la mezcla agua-hielo, porque en el cuaderno de laboratorio no quedaron registradas corridas experimentales completas para esta parte. Para evitar que el informe muestre tablas vacías, esta sección queda solamente como referencia metodológica y no se reportan valores numéricos de L .

6. Análisis de datos.

A. Cálculo de c_m y su incertidumbre

Para cada ensayo, calcule c_m con la expresión anterior. Estime Δc_m usando las derivadas parciales indicadas y las resoluciones instrumentales (termómetro y balanza). Reporte $\bar{c}_m \pm \sigma_{\bar{c}}$.

B. Cálculo de L y su incertidumbre

Como no se dispone de corridas completas de agua-hielo, no se calcula numéricamente el calor latente de fusión en esta versión del informe. La expresión de L y su propagación de incertidumbre se conservaron en el marco teórico para dejar indicado el procedimiento que habría que aplicar si se agregan datos experimentales en una versión posterior.

7. Discusión.

Comente la validez de las hipótesis (calorímetro ideal, pérdidas, evaporación, hielo con agua adherida, medición de $T_{h,i}$, etc.). Señale las fuentes dominantes de incertidumbre y los signos esperados de los sesgos sistemáticos (por ejemplo, L subestimado si parte del hielo entra con agua líquida adherida).

8. Conclusiones.

- Se obtuvo c_m del metal por mezcla agua-metal y se comparó con tablas.
- No se reportó un valor experimental de L para el hielo, porque no se registraron datos completos de mezcla agua-hielo.
- Se evaluaron las principales fuentes de error y la consistencia con valores de referencia.

Constantes y valores tabulados.

- $c_0 \equiv c_{\text{agua}} = 4186 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ (a 20°C).
- $c_h \equiv c_{\text{hielo}} \approx 2100 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$.
- $L_{\text{hielo}} \approx 334 \text{ kJ kg}^{-1}$.

Referencias

- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics*. Wiley.
- Serway, R., & Jewett, J. (2018). *Physics for Scientists and Engineers*. Cengage.
- Taylor, J. R. (1997). *An Introduction to Error Analysis*. University Science Books.
- Tipler, P., & Mosca, G. (2012). *Física Universitaria*. Reverté.
- Zemansky, M. W., & Dittman, R. H. (1997). *Heat and Thermodynamics*. McGraw-Hill.